

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Engenharia de Software e Desenvolvimento

Aula 3 - Scrum e Kanban

Material autoral, calibrado para o estilo FGV, com foco no edital retificado do TJSC 2026.

Sem cópia de questões reais; as provas oficiais foram usadas apenas como referência de densidade, vocabulário e formato.

Formato: teoria objetiva, exemplos corporativos, tabelas comparativas, pegadinhas, 20 questões autorais, gabarito separado e comentários completos.

Disciplina	Aula	Item do edital	Prioridade
Engenharia de Software e Desenvolvimento	3 de 17	1.2 Metodologias ágeis Scrum e Kanban	Alta: tema curto, recorrente e com pegadinhas de papéis, eventos, artefatos, fluxo e métricas

1. Identificação da aula e recorte do edital

Esta é a **Aula 3 da trilha atualizada** de Engenharia de Software e Desenvolvimento. Ela cobre o item do edital **1.2 - Metodologias ágeis Scrum e Kanban**. O objetivo é transformar Scrum e Kanban em acerto de prova, sem desviar para XP, Lean, DevOps, RUP ou CMMI, que serão tratados em aulas próprias quando a trilha chegar nesses pontos.

A aula parte do básico necessário para compreender o assunto, mas avança até as distinções que a Fundação Getúlio Vargas costuma explorar: papel versus responsabilidade, evento versus artefato, reunião de revisão versus retrospectiva, Sprint Backlog versus Product Backlog, Definition of Done versus critério de aceite, fluxo contínuo versus iteração time-boxed, lead time versus cycle time, e quadro Kanban versus método Kanban.

Tópico coberto	Até onde vai nesta aula	O que fica fora
Agilidade	Valores e princípios necessários para entender Scrum e Kanban na prova	XP em detalhes, SAFe, DevOps e CI/CD
Scrum	Definição, empirismo, valores, Scrum Team, eventos, artefatos, compromissos, métricas usuais e pegadinhas	Gestão de portfólio, contratos ágeis e frameworks escalados
Kanban	Fluxo, sistema puxado, quadro, WIP, Definition of Workflow, métricas de fluxo, SLE e comparação com Scrum	Toyota Production System em profundidade e Lean Management completo
FGV	Como a banca transforma conceitos ágeis em alternativas próximas	Questões reais copiadas literalmente

2. Como a FGV tende a cobrar Scrum e Kanban

Em provas recentes de Tecnologia da Informação, a FGV costuma cobrar Scrum e Kanban com três padrões principais. Primeiro, a banca pede **classificação direta**: identificar eventos Scrum, papéis, artefatos ou métricas. Segundo, usa **afirmativas I, II e III** e exige discriminação de uma frase parcialmente correta. Terceiro, constrói um pequeno cenário de equipe, órgão público, sistema corporativo ou fluxo de trabalho e pede a consequência correta.

O nível real não costuma exigir uma tese sobre agilidade, mas exige precisão. Um candidato que usa Jira, Azure Boards ou GitLab no trabalho pode errar se responder pela prática informal da equipe. Para prova, vale a definição formal: Scrum é framework com papéis/responsabilidades, eventos, artefatos e compromissos; Kanban é estratégia para otimizar fluxo de valor por meio de visualização, gestão ativa e melhoria do fluxo.

Padrão FGV observado: A banca explora termos vizinhos: reunião diária versus reunião de status; Sprint Review versus Sprint Retrospective; Product Owner versus gerente de projeto; WIP limit versus capacidade total; lead time versus cycle time; burndown como métrica útil, mas não como artefato formal do Scrum Guide.

3. Fundamento ágil mínimo para entender a aula

Scrum e Kanban pertencem ao universo de métodos e práticas ágeis, mas não são sinônimos. Agilidade, no contexto de desenvolvimento de software, prioriza entrega frequente de valor, colaboração com o cliente, adaptação a mudanças e aprendizado empírico. Isso não significa ausência de planejamento, documentação

ou controle; significa que esses elementos existem para apoiar a entrega de valor, e não para paralisar o desenvolvimento.

Ideia	Como cai	Erro típico
Iterativo	O trabalho é organizado em ciclos ou revisões sucessivas	Achar que iterativo significa sem planejamento
Incremental	O produto cresce por incrementos potencialmente utilizáveis	Achar que incremento é apenas protótipo ou documentação
Adaptativo	O plano pode mudar a partir de inspeção e aprendizado	Achar que mudança é falha do processo
Colaborativo	Negócio e desenvolvimento interagem continuamente	Achar que o cliente só aparece no final
Empírico	Decisões baseadas no que é observado	Responder com previsão rígida como se fosse cascata

Na sua prática com Java, Quarkus, Angular e integrações, isso aparece quando a equipe entrega uma funcionalidade pequena, coleta feedback, ajusta o backlog e melhora a esteira. Em prova, porém, a banca não pergunta se sua equipe chama a reunião de 'daily' ou 'checkpoint'. Ela quer saber o papel formal daquela prática dentro do framework.

4. Scrum: definição e estrutura formal

Scrum é um framework leve para gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. A palavra importante para prova é **framework**: Scrum não fornece todas as técnicas de engenharia, não substitui arquitetura, testes, análise de requisitos, controle de versão ou integração contínua. Ele define uma estrutura mínima de responsabilidades, eventos, artefatos e regras para inspeção e adaptação.

O Scrum é baseado em empirismo e pensamento enxuto. Empirismo significa que o conhecimento vem da experiência e que decisões devem se apoiar no que é observado. Pensamento enxuto reduz desperdícios e foca no essencial. A FGV gosta de transformar isso em alternativa com termos parecidos: se uma alternativa disser que Scrum é um método preditivo de planejamento detalhado antecipado, desconfie.

Elemento do Scrum	Definição de prova	Pegadinha
Valores	Compromisso, foco, abertura, respeito e coragem	Confundir valores com eventos ou artefatos
Pilares empíricos	Transparência, inspeção e adaptação	Falar em controle, comando e conformidade como pilares formais
Scrum Team	Product Owner, Scrum Master e Developers	Criar gerente de projeto ou subequipes hierárquicas
Eventos	Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective	Chamar refinement, release ou burndown de evento formal
Artefatos	Product Backlog, Sprint Backlog e Increment	Chamar gráfico de burndown de artefato formal
Compromissos	Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done	Misturar compromisso com métrica ou cerimônia

5. Scrum Team: responsabilidades, não cargos hierárquicos

O **Scrum Team** é a unidade fundamental do Scrum. Ele é pequeno, multifuncional e autogerenciável. No Scrum Guide 2020, as responsabilidades formais são: **Product Owner**, **Scrum Master** e **Developers**. A banca pode usar 'papéis', mas a terminologia atual do guia fala em accountabilities, isto é, responsabilidades ou responsabilizações.

5.1 Product Owner

O **Product Owner** é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. Ele é uma pessoa, não um comitê. Pode delegar atividades, mas continua responsável. Em termos de prova, ele gerencia o **Product Backlog**: comunica o Product Goal, cria ou comunica itens, ordena itens e garante que o backlog esteja transparente, visível e compreendido.

Pegadinha FGV: Product Owner não é necessariamente chefe dos Developers nem superior hierárquico do Scrum Master. Também não é um simples escriba de histórias de usuário. A responsabilidade central é maximizar valor e gerir o Product Backlog.

5.2 Scrum Master

O **Scrum Master** é responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no Scrum Guide e por ajudar todos a compreenderem teoria e prática do Scrum. Ele é responsável pela efetividade do Scrum Team, removendo impedimentos, apoiando auto-organização/autogestão, ajudando o Product Owner e a organização. Em prova, cuidado com alternativas que o transformam em gerente de projeto tradicional, chefe da equipe, cobrador de status ou dono do cronograma.

5.3 Developers

Os **Developers** são as pessoas do Scrum Team comprometidas em criar qualquer aspecto de um Increment utilizável a cada Sprint. Desenvolvedor, aqui, não significa apenas programador Java ou front-end Angular. Pode incluir quem desenha, testa, documenta, integra, valida, automatiza ou realiza qualquer trabalho necessário ao incremento. Eles são responsáveis por criar plano da Sprint, aderir à Definition of Done, adaptar o plano diariamente e manter responsabilidade profissional entre si.

Responsabilidade	O que faz	Não confundir com
Product Owner	Maximiza valor e ordena o Product Backlog	Gerente hierárquico da equipe
Scrum Master	Ensina Scrum, remove impedimentos, apoia efetividade	Secretário da daily ou gerente de cobrança
Developers	Criam Increment utilizável e planejam como executar o trabalho	Apenas programadores de código-fonte

6. Eventos Scrum

Eventos Scrum criam cadência, transparência, inspeção e adaptação. A Sprint é o evento contêiner, dentro do qual ocorrem Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. A FGV costuma cobrar a lista de eventos e, principalmente, a finalidade de cada um.

Evento	Finalidade	Timebox clássico para Sprint de 1 mês	Erro de prova
Sprint	Transformar ideias em valor; contêiner dos	1 mês ou menos	Achar que Sprint é apenas

	demaís eventos		fase de codificação
Sprint Planning	Definir por que, o que e como trabalhar na Sprint	Até 8h	Achar que só o Product Owner planeja
Daily Scrum	Inspecionar progresso rumo ao Sprint Goal e adaptar Sprint Backlog	15 min	Achar que é reunião de status para o Scrum Master
Sprint Review	Inspecionar o resultado da Sprint com stakeholders e adaptar o Product Backlog	Até 4h	Confundir com retrospectiva ou homologação final
Sprint Retrospective	Planejar formas de aumentar qualidade e efetividade do time	Até 3h	Confundir com revisão do produto entregue

6.1 Sprint

A **Sprint** tem duração fixa de um mês ou menos. Ao terminar uma Sprint, a próxima começa imediatamente. Durante a Sprint, não se fazem mudanças que coloquem em risco o Sprint Goal; a qualidade não diminui; o Product Backlog pode ser refinado; e o escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme se aprende mais.

A Sprint pode ser cancelada se o Sprint Goal se tornar obsoleto, mas somente o Product Owner tem autoridade para cancelá-la. A FGV pode tentar atribuir esse poder ao Scrum Master, ao gerente de projeto, ao comitê gestor ou aos stakeholders. Pela definição formal, é o Product Owner.

6.2 Sprint Planning

A **Sprint Planning** inicia a Sprint e define o trabalho a ser realizado. Ela responde a três perguntas: por que esta Sprint é valiosa? O que pode ser feito nesta Sprint? Como o trabalho escolhido será realizado? O resultado é o Sprint Backlog: Sprint Goal, itens selecionados do Product Backlog e plano para entregar o Increment.

6.3 Daily Scrum

A **Daily Scrum** é um evento de 15 minutos para os Developers. Sua finalidade é inspecionar o progresso em direção ao Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog quando necessário. Ela não é uma reunião de prestação de contas ao Scrum Master, nem precisa seguir obrigatoriamente as três perguntas antigas do tipo 'o que fiz ontem, o que farei hoje, impedimentos'. A estrutura pode variar, desde que ajude os Developers a produzirem um plano acionável para o próximo dia de trabalho.

6.4 Sprint Review

A **Sprint Review** é o penúltimo evento da Sprint. O Scrum Team apresenta os resultados aos stakeholders, discute o progresso em direção ao Product Goal e colabora sobre o que fazer a seguir. Ela não deve ser reduzida a uma apresentação formal, nem é um portão obrigatório para liberar valor. Um Increment pode ser entregue antes do final da Sprint, se fizer sentido e cumprir a Definition of Done.

6.5 Sprint Retrospective

A **Sprint Retrospective** encerra a Sprint. O foco não é o produto entregue, mas o modo de trabalho do Scrum Team: pessoas, interações, processos, ferramentas e Definition of Done. O resultado esperado é identificar melhorias relevantes, que podem inclusive entrar no Sprint Backlog da próxima Sprint.

7. Artefatos e compromissos do Scrum

Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor e existem para maximizar transparência. Cada artefato tem um compromisso associado. Essa associação é uma das tabelas mais importantes da aula.

Artefato	O que representa	Compromisso	Como a FGV confunde
Product Backlog	Lista emergente e ordenada do que é necessário para melhorar o produto	Product Goal	Chamar de documento fechado no início do projeto
Sprint Backlog	Sprint Goal + itens selecionados + plano de entrega	Sprint Goal	Chamar de lista imposta pelo Product Owner
Increment	Passo concreto, utilizável, verificado e aditivo em direção ao Product Goal	Definition of Done	Chamar de protótipo sem qualidade ou apenas documentação

7.1 Product Backlog e Product Goal

O **Product Backlog** é emergente, ordenado e único para o Scrum Team. Ele não é congelado no início do projeto. A cada aprendizado, ele pode ser refinado, reordenado, detalhado e adaptado. O **Product Goal** dá direção de longo prazo ao produto e orienta a evolução do backlog.

7.2 Sprint Backlog e Sprint Goal

O **Sprint Backlog** é plano feito pelos Developers e para os Developers. Ele contém o Sprint Goal, os itens selecionados e o plano para entregar o Increment. O **Sprint Goal** é o objetivo único da Sprint. Ele dá coerência e foco, permitindo flexibilidade quanto ao trabalho exato necessário para alcançá-lo.

7.3 Increment e Definition of Done

O **Increment** é uma parte concreta e utilizável do produto. Para ser considerado Increment, o trabalho deve atender à **Definition of Done**. A **Definition of Done** é uma descrição formal do estado do Increment quando ele atende às medidas de qualidade exigidas para o produto. Em sistemas corporativos, pode envolver testes automatizados, revisão de código, segurança, documentação mínima, integração com a esteira e critérios de aceite, mas, em prova, memorize: DoD é compromisso do Increment e cria transparência sobre qualidade.

Diferença crítica: Critério de aceite costuma estar ligado a um item específico do Product Backlog. Definition of Done é mais ampla: define o padrão de qualidade para o Increment. A FGV pode inverter esses conceitos.

8. Métricas, estimativas e práticas úteis no Scrum

O Scrum Guide não transforma gráficos como burndown, burnup ou cumulative flow em artefatos formais. Eles são práticas úteis para prever progresso, mas não substituem empirismo. A FGV pode cobrar esses gráficos como métricas usuais de acompanhamento, mas você não deve chamá-los de artefatos formais do Scrum.

Termo	Ideia	Ponto de prova
Velocity	Quantidade média de trabalho concluída por Sprint	Útil para previsão, mas não deve virar meta de produtividade cega
Burndown	Mostra trabalho restante ao longo do	Não é artefato formal do Scrum

	tempo	Guide
Burnup	Mostra trabalho concluído e pode mostrar escopo total	Ajuda a enxergar mudança de escopo
Refinement	Quebra, detalha e ordena itens do Product Backlog	Não é evento formal obrigatório do Scrum Guide 2020
User Story	Formato comum para descrever necessidade	Não é artefato formal obrigatório do Scrum

9. Kanban: definição e objetivo

Kanban é uma estratégia para otimizar o fluxo de valor por meio de um processo. Seu foco central é o **fluxo**: o movimento de valor potencial através de um sistema. Em desenvolvimento de software, Kanban ajuda a visualizar trabalho invisível, limitar trabalho em progresso, reduzir gargalos e melhorar previsibilidade.

Em prova, o maior erro é reduzir Kanban a um quadro com colunas 'A fazer, Fazendo, Feito'. O quadro é importante, mas Kanban é mais do que um quadro: envolve definição de fluxo de trabalho, gestão ativa dos itens e melhoria contínua do fluxo.

Prática Kanban	Definição	Exemplo em sistema corporativo
Definir e visualizar o fluxo	Tornar explícito como o trabalho se move do início ao fim	Backlog -> Análise -> Desenvolvimento -> Code Review -> Homologação -> Produção
Gerenciar ativamente os itens	Controlar WIP, desbloquear itens, observar envelhecimento e riscos	Não abrir 15 demandas quando a etapa de testes suporta 3
Melhorar o fluxo	Ajustar políticas e processo para melhor equilíbrio entre eficácia, eficiência e previsibilidade	Reduzir fila de revisão, automatizar testes, explicitar critérios de entrada

10. Definition of Workflow, quadro Kanban e WIP

A **Definition of Workflow** - DoW - é a definição explícita de como o fluxo de trabalho funciona: quais itens circulam no sistema, onde começam e terminam, quais estados existem, como o trabalho é controlado, quais políticas explícitas se aplicam e qual expectativa de nível de serviço orienta previsões. A visualização dessa DoW costuma ser o quadro Kanban.

O **WIP - Work In Progress** é o número de itens iniciados e ainda não terminados. Controlar WIP é essencial porque trabalho demais em paralelo aumenta filas, troca de contexto, envelhecimento de itens e imprevisibilidade. Um sistema puxado surge quando novos itens só entram quando há sinal claro de capacidade.

Pegadinha FGV: Limitar WIP não significa impedir o trabalho. Significa proteger o fluxo. Em equipes de API, por exemplo, limitar itens em 'em desenvolvimento' pode reduzir o tempo total de entrega porque evita que tudo fique quase pronto e nada realmente concluído.

Conceito	O que é	Erro típico
Quadro Kanban	Visualização do fluxo e do estado dos itens	Achar que o quadro por si só já implementa Kanban
WIP	Itens iniciados e não finalizados	Confundir com backlog total

Limite de WIP	Controle explícito de quantos itens podem estar em uma etapa ou sistema	Achar que é meta mínima de ocupação
Pull system	Trabalho é puxado quando há capacidade	Confundir com gerente empurrando tarefas
Política explícita	Regra visível para entrada, movimentação e saída dos itens	Deixar critérios implícitos e pessoais

11. Métricas de fluxo em Kanban

A cobrança da FGV pode vir tanto pela terminologia clássica de Kanban quanto pela terminologia mais recente dos guias oficiais. Para prova, domine as duas camadas: as métricas formais atuais do Kanban Guide e os termos tradicionais ainda usados no mercado e em questões, como lead time.

Métrica	Definição de prova	Cuidado
WIP - Work In Progress	Quantidade de itens iniciados e não terminados	Não é tamanho total do backlog
Throughput	Número de itens concluídos por unidade de tempo	Não mede tamanho ou valor de cada item
Work Item Age	Tempo decorrido desde que um item começou até a data atual, enquanto ainda não terminou	Foca itens em andamento
Cycle Time	Tempo decorrido desde que um item começou até quando terminou	Foca item já concluído
Lead Time	Tempo de ponta a ponta, geralmente do comprometimento/pedido até a entrega	Pode variar conforme ponto inicial definido pela organização
SLE - Service Level Expectation	Previsão probabilística de quanto tempo itens tendem a levar	Não é SLA contratual rígido; usa histórico e probabilidade

12. Scrum versus Kanban

Scrum e Kanban podem conviver, mas têm naturezas diferentes. Scrum estrutura trabalho em Sprints, com responsabilidades, eventos, artefatos e compromissos definidos. Kanban foca na otimização do fluxo de valor e pode ser aplicado sobre fluxos existentes. A FGV gosta da comparação porque ela separa quem decorou palavras de quem entendeu o modelo.

Critério	Scrum	Kanban
Natureza	Framework leve para problemas complexos	Estratégia para otimizar fluxo de valor
Cadência	Sprints time-boxed	Fluxo contínuo; cadências podem ser definidas conforme contexto
Responsabilidades	Product Owner, Scrum Master e	Não prescreve papéis fixos universais

	Developers	no mesmo formato
Artefatos formais	Product Backlog, Sprint Backlog, Increment	Não tem os mesmos artefatos formais do Scrum
Controle de trabalho	Sprint Goal e Sprint Backlog organizam foco da Sprint	WIP, políticas explícitas e fluxo puxado controlam trabalho
Medição típica	Progresso da Sprint, incremento, burndown/burnup como práticas auxiliares	WIP, throughput, work item age, cycle time, SLE/lead time
Mudança de escopo	Pode ser renegociada sem pôr em risco o Sprint Goal	Entrada de novos itens depende de capacidade e políticas de fluxo

13. Aplicação prática: Java, Quarkus, Angular, APIs e esteiras

No seu ambiente de desenvolvedor, Scrum e Kanban podem aparecer em Jira, Azure Boards, GitLab, GitHub Projects, ServiceNow ou ferramenta interna. A prova, porém, abstrai a ferramenta. Um cartão 'Implementar endpoint GET /processos/{id}' pode ser item de Product Backlog em Scrum, item de trabalho em Kanban, tarefa técnica dentro do Sprint Backlog ou parte de uma história. O nome no quadro não determina a resposta correta; o contexto do enunciado determina.

Situação prática	Leitura Scrum	Leitura Kanban
API Quarkus com endpoint novo	Pode ser item selecionado para Sprint e parte de um Increment	Item de trabalho que atravessa fluxo até entrega
Bug em produção	Pode entrar no Product Backlog e ser priorizado pelo Product Owner; em emergência, pode exigir renegociação	Pode ser classe de serviço com política própria e limite de WIP
Code review acumulado	Pode aparecer como impedimento ou melhoria discutida na retrospectiva	É gargalo visível; WIP e políticas de review devem ser ajustados
Testes automatizados instáveis	Impactam Definition of Done e qualidade do Increment	Aumentam bloqueios, idade dos itens e cycle time
Muitas demandas simultâneas	Ameaçam foco da Sprint e Sprint Goal	Aumentam WIP, filas e imprevisibilidade

14. Pegadinhas FGV que você deve memorizar

1. Scrum Master não é gerente de projeto tradicional, chefe dos Developers ou dono do produto.
2. Product Owner é uma pessoa; pode ouvir muitos stakeholders, mas a responsabilidade pela gestão do Product Backlog é dele.
3. Daily Scrum é para Developers inspecionarem progresso rumo ao Sprint Goal; não é reunião de status para o Scrum Master.
4. Sprint Review inspeciona o resultado do produto com stakeholders; Sprint Retrospective inspeciona e melhora o modo de trabalho do time.
5. Product Backlog é emergente e ordenado; não é documento congelado no início do projeto.
6. Increment só conta como Increment se atender à Definition of Done.
7. Burndown, burnup e cumulative flow podem ser úteis, mas não são artefatos formais do Scrum Guide.

8. Kanban não é só quadro; é estratégia de fluxo com WIP, políticas, gestão ativa e melhoria.
9. WIP é trabalho iniciado e não concluído; não é o total de demandas no backlog.
10. Kanban tende a fluxo contínuo; Scrum trabalha com Sprints de duração fixa.

15. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as 20 questões antes de consultar o gabarito. As questões são autorais e simulam estilo, densidade e vocabulário observados em provas FGV de Tecnologia da Informação, sem reprodução literal de questões reais.

1. Em um projeto de modernização de um sistema interno do Poder Judiciário, a equipe decidiu adotar Scrum para lidar com requisitos sujeitos a mudança e com necessidade de entregas frequentes. Durante uma reunião, um gerente afirmou que o Scrum Master deve distribuir tarefas diariamente, cobrar produtividade individual dos desenvolvedores e aprovar a ordem dos itens do Product Backlog. À luz do Scrum Guide 2020, a afirmação está incorreta porque o Scrum Master deve, principalmente,

- (A) gerenciar o escopo do produto, aprovar releases e substituir o Product Owner em decisões de valor.
- (B) definir unilateralmente o Sprint Backlog e transformar o Product Backlog em tarefas técnicas.
- (C) estabelecer o Scrum conforme o guia, apoiar a efetividade do Scrum Team e remover impedimentos ao progresso.
- (D) representar os stakeholders e homologar todos os incrementos antes da Sprint Review.
- (E) calcular a velocidade da equipe e usá-la como meta formal de avaliação individual.

2. Uma equipe que mantém APIs Java/Quarkus organiza seu trabalho em ciclos de duas semanas. Ao final de cada ciclo, apresenta o incremento aos usuários-chave, discute mudanças no ambiente e ajusta o Product Backlog. O evento Scrum descrito é a

- (A) Sprint Retrospective, pois seu objetivo é revisar o produto com os stakeholders e aprovar a liberação.
- (B) Daily Scrum, pois permite inspecionar resultados e adaptar o backlog ao final da iteração.
- (C) Sprint Planning, pois define com os stakeholders quais histórias foram concluídas e quais serão rejeitadas.
- (D) Backlog Refinement, pois é o evento formal de validação do incremento com usuários externos.
- (E) Sprint Review, pois inspeciona o resultado da Sprint e colabora sobre adaptações futuras.

3. Considere as afirmativas a seguir sobre o Scrum Team.

I. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e pela efetiva gestão do Product Backlog.

II. O Scrum Team possui, dentro do framework, subequipes formais de análise, desenvolvimento, testes e homologação.

III. Os Developers são responsáveis por adaptar diariamente seu plano em direção ao Sprint Goal.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

4. Em uma equipe Scrum, um item de backlog só é considerado concluído quando passa por testes automatizados, revisão de código, validações de segurança e atualização mínima da documentação técnica. Esse acordo comum, aplicado ao estado de qualidade necessário para que o trabalho componha um incremento, corresponde à

- (A) Definition of Ready, pois define quando uma história pode entrar na Sprint Planning.
- (B) Product Goal, pois explicita a meta de longo prazo do produto.
- (C) Sprint Goal, pois descreve o objetivo único da Sprint corrente.

- (D) Definition of Done, pois descreve o estado do incremento quando atende às medidas de qualidade exigidas.
 - (E) Service Level Expectation, pois prevê probabilisticamente o tempo de entrega do item.
5. Uma organização afirma que adota Kanban porque criou um quadro com as colunas 'A fazer', 'Fazendo' e 'Feito'. Entretanto, não há limites de trabalho em progresso, políticas explícitas, análise de fluxo ou gestão ativa dos itens bloqueados. Nessa situação, a conclusão mais adequada é que
- (A) o quadro aumenta a visualização, mas, isoladamente, não caracteriza adoção plena das práticas Kanban.
 - (B) a existência de três colunas é suficiente, pois Kanban dispensa qualquer política explícita.
 - (C) o Kanban foi substituído por Scrum, já que todo quadro visual pressupõe Sprint.
 - (D) o limite de WIP só é exigido em equipes de manufatura, não em desenvolvimento de software.
 - (E) a ausência de métricas confirma que o processo é ágil, pois agilidade rejeita mensuração.
6. Assinale a opção que associa corretamente artefato Scrum e respectivo compromisso.
- (A) Product Backlog - Sprint Goal; Sprint Backlog - Definition of Done; Increment - Product Goal.
 - (B) Product Backlog - Definition of Done; Sprint Backlog - Product Goal; Increment - Sprint Goal.
 - (C) Product Backlog - Velocity; Sprint Backlog - Burndown; Increment - Burnup.
 - (D) Product Backlog - Product Goal; Sprint Backlog - Definition of Ready; Increment - Critério de aceite.
 - (E) Product Backlog - Product Goal; Sprint Backlog - Sprint Goal; Increment - Definition of Done.
7. Em um fluxo Kanban, uma demanda de integração com sistema externo foi iniciada há 12 dias e continua parada na etapa 'Aguardando ambiente de homologação'. A métrica que mede o tempo decorrido de um item já iniciado, mas ainda não finalizado, é
- (A) throughput.
 - (B) work item age.
 - (C) velocity.
 - (D) definition of workflow.
 - (E) product goal.
8. Em relação à Sprint no Scrum, assinale a afirmativa correta.
- (A) Pode ter duração indeterminada quando a equipe ainda não conhece a complexidade dos requisitos.
 - (B) É encerrada apenas quando todos os itens originalmente planejados forem concluídos.
 - (C) É um evento de duração fixa de um mês ou menos, que contém os demais eventos Scrum.
 - (D) Deve ser cancelada pelo Scrum Master quando a velocidade cair abaixo da média histórica.
 - (E) Não admite refinamento do Product Backlog durante sua execução.
9. Uma equipe de sustentação de sistemas possui muitas demandas pequenas, chegada contínua de incidentes e necessidade de reduzir filas entre análise, desenvolvimento, testes e implantação. A adoção de Kanban tende a ser adequada principalmente porque
- (A) impõe papéis formais de Product Owner, Scrum Master e Developers para qualquer fluxo de trabalho.
 - (B) elimina a necessidade de políticas explícitas ao deixar que cada desenvolvedor escolha livremente o próximo item.
 - (C) substitui métricas de fluxo por estimativas em story points e velocidade por Sprint.
 - (D) otimiza o fluxo de valor por visualização, controle de WIP, gestão ativa e melhoria contínua do fluxo.
 - (E) exige que todas as demandas sejam agrupadas em Sprints fechadas antes do início do desenvolvimento.

10. Considere as afirmativas sobre Daily Scrum.

I. Tem duração fixa de 15 minutos.

II. É destinada aos Developers do Scrum Team.

III. Seu objetivo é inspecionar o progresso em direção ao Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog quando necessário.

IV. Deve seguir obrigatoriamente o roteiro 'o que fiz ontem, o que farei hoje e quais impedimentos tenho'.

Estão corretas apenas as afirmativas

- (A) I, II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

11. Relacione os conceitos de Kanban às suas descrições.

1. WIP

2. Throughput

3. Cycle Time

4. SLE

() Previsão probabilística de quanto tempo um item tende a levar.

() Quantidade de itens concluídos por unidade de tempo.

() Quantidade de itens iniciados e ainda não concluídos.

() Tempo entre o início e a conclusão de um item.

A sequência correta é

- (A) 1 - 2 - 3 - 4.
- (B) 4 - 1 - 2 - 3.
- (C) 3 - 2 - 1 - 4.
- (D) 2 - 4 - 3 - 1.
- (E) 4 - 2 - 1 - 3.

12. Um Product Owner de um sistema de protocolo eletrônico recebeu pedidos concorrentes de corregedoria, secretaria, usuários externos e equipe de infraestrutura. Segundo Scrum, quando esses stakeholders desejarem alterar a ordem do Product Backlog, eles devem

- (A) solicitar ao Scrum Master que altere a ordem, pois ele controla o framework.
- (B) convencer o Product Owner, que é responsável pela gestão e ordenação do Product Backlog.
- (C) abrir votação entre os Developers, pois o time técnico é superior ao Product Owner nas decisões de valor.
- (D) esperar a Sprint Retrospective, único evento em que o Product Backlog pode ser alterado.
- (E) alterar diretamente o Sprint Backlog, pois todo stakeholder tem autoridade sobre ele.

13. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, uma característica mais associada ao Scrum e uma característica mais associada ao Kanban.

- (A) Fluxo contínuo sem responsabilidades formais; Sprint com Product Owner e Sprint Goal.
- (B) Limite de WIP como artefato formal; Sprint Backlog como métrica de vazão.
- (C) Sprint de duração fixa; controle explícito de WIP em um fluxo visualizado.
- (D) SLE como compromisso do Increment; Definition of Done como previsão probabilística.
- (E) Product Goal como métrica de fluxo; Work Item Age como evento formal.

14. Em uma Sprint Retrospective, a equipe identifica que os itens estão ficando bloqueados em code review, decide limitar o número de pull requests simultâneos e inclui uma melhoria de automação de testes no próximo Sprint Backlog. A interpretação correta é que a retrospectiva

- (A) foi usada indevidamente, pois melhorias de processo só podem ser discutidas na Sprint Review.
- (B) deveria limitar-se à demonstração do incremento aos stakeholders externos.
- (C) substitui a Daily Scrum e deve ocorrer diariamente quando houver gargalo técnico.
- (D) é um evento opcional, sem relação com adaptação do processo de trabalho.
- (E) foi usada de modo compatível com sua finalidade de aumentar qualidade e efetividade.

15. A respeito do Product Backlog Refinement no Scrum Guide 2020, assinale a afirmativa correta.

- (A) É uma atividade contínua de detalhar, quebrar e definir melhor itens do Product Backlog, mas não é listada como evento formal do Scrum.
- (B) É o evento formal que substitui a Sprint Planning em Sprints de duração inferior a uma semana.
- (C) É a reunião de encerramento da Sprint, na qual o time decide o que foi bem ou mal no processo.
- (D) É o compromisso associado ao Sprint Backlog, ao lado da Definition of Done.
- (E) É uma cerimônia exclusiva do Scrum Master, sem participação possível dos Developers.

16. Um analista afirma que o gráfico burndown é um dos três artefatos formais do Scrum, ao lado do Product Backlog e do Sprint Backlog. Essa afirmação é

- (A) correta, pois burndown mede trabalho restante e substitui o Increment.
- (B) correta, pois todo framework ágil exige gráfico de acompanhamento como artefato.
- (C) incorreta, pois os artefatos formais são Product Backlog, Sprint Backlog e Increment.
- (D) incorreta, pois o burndown é um evento Scrum, não um artefato.
- (E) correta apenas quando a equipe utiliza Kanban junto com Scrum.

17. Em Kanban, uma política explícita define que nenhum item pode entrar em 'Teste integrado' sem evidência de build bem-sucedido na esteira, revisão de código aprovada e massa de teste disponível. Essa política é relevante porque

- (A) transforma Kanban em RUP, ao criar fase formal de construção.
- (B) elimina a necessidade de WIP, pois critérios de entrada substituem controle de fluxo.
- (C) deve permanecer implícita para preservar autonomia individual dos desenvolvedores.
- (D) torna transparente a regra de movimentação de itens no fluxo, reduzindo ambiguidade e retrabalho.
- (E) serve apenas para calcular velocity, principal métrica do Kanban.

18. Uma equipe deseja prever de forma probabilística que 85% das demandas de sustentação serão concluídas em até 8 dias, usando histórico de tempo de fluxo. No vocabulário do Kanban Guide, essa previsão corresponde mais adequadamente a

- (A) Sprint Goal.
- (B) Velocity.
- (C) Definition of Done.
- (D) Product Goal.
- (E) Service Level Expectation.

19. Considere as afirmativas sobre Kanban e Scrum.

I. Scrum prescreve eventos formais para inspeção e adaptação; Kanban não exige, por si só, Sprints de duração fixa.

II. Kanban busca otimizar fluxo, e limitar WIP tende a reduzir multitarefa e evidenciar gargalos.

III. Scrum e Kanban são incompatíveis, pois a adoção de um impede o uso de práticas do outro. Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

20. Um time Scrum entrega, no meio da Sprint, uma funcionalidade de consulta processual já testada, integrada, documentada e em conformidade com a Definition of Done. Um gerente afirma que ela não pode ser considerada incremento antes da Sprint Review. Segundo Scrum, essa afirmação está incorreta porque

- (A) um Increment pode ser criado e até entregue antes do fim da Sprint; a Sprint Review não deve ser tratada como portão obrigatório de liberação de valor.
- (B) todo item que compila já é incremento, mesmo sem atender à Definition of Done.
- (C) a Sprint Review ocorre diariamente, sempre que há código pronto.
- (D) apenas o Scrum Master pode declarar um incremento como pronto antes da Sprint Review.
- (E) a Definition of Done só é aplicada a produtos finais, nunca a incrementos parciais.

16. Gabarito resumido

1-C; 2-E; 3-B; 4-D; 5-A; 6-E; 7-B; 8-C; 9-D; 10-A; 11-E; 12-B; 13-C; 14-E; 15-A; 16-C; 17-D; 18-E; 19-B; 20-A.

17. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

O Scrum Master não distribui tarefas como gerente funcional nem ordena o Product Backlog. Ele ajuda a estabelecer o Scrum, apoia a efetividade do time e remove impedimentos. A alternativa A atribui a ele funções do Product Owner. A B retira dos Developers a responsabilidade de planejar como fazer o trabalho. A D confunde Scrum Master com homologador ou representante de stakeholders. A E transforma métrica em instrumento de cobrança individual, prática contrária ao espírito de empirismo e auto-gestão.

Questão 2 - Gabarito: E

A Sprint Review inspeciona o resultado da Sprint com stakeholders e discute adaptações futuras, inclusive no Product Backlog. A A descreve retrospectiva de modo errado, pois retrospectiva foca processo de trabalho, não aprovação do produto. A B confunde Daily Scrum com evento final de inspeção de resultado. A C desloca a finalidade da Sprint Planning. A D chama refinement de evento formal de validação, o que não corresponde ao Scrum Guide.

Questão 3 - Gabarito: B

I está correta: o Product Owner maximiza valor e responde pela gestão do Product Backlog. II está errada porque o Scrum Team não possui subequipes ou hierarquias formais dentro do framework. III está correta: Developers adaptam seu plano diariamente rumo ao Sprint Goal. A alternativa B reúne exatamente I e III.

Questão 4 - Gabarito: D

A Definition of Done descreve o estado do Increment quando atende às medidas de qualidade exigidas. A A parece plausível porque Definition of Ready é termo comum no mercado, mas não é compromisso formal do Scrum Guide. B e C são metas, respectivamente de produto e de Sprint. E é conceito de Kanban para previsão probabilística de tempo de entrega.

Questão 5 - Gabarito: A

O quadro ajuda a visualizar, mas Kanban exige práticas como gestão ativa, WIP, políticas e melhoria do fluxo. B erra ao dispensar políticas explícitas. C mistura quadro visual com Sprint. D erra porque WIP é fundamental também em conhecimento e software. E confunde agilidade com ausência de mensuração.

Questão 6 - Gabarito: E

A associação formal é Product Backlog - Product Goal; Sprint Backlog - Sprint Goal; Increment - Definition of Done. As alternativas A e B fazem trocas cruzadas. C usa métricas e gráficos, não compromissos formais. D mistura Definition of Ready e critérios de aceite, que podem ser úteis, mas não são o compromisso formal do Increment.

Questão 7 - Gabarito: B

Work Item Age mede o tempo decorrido de item iniciado e ainda não finalizado. Throughput mede itens concluídos por unidade de tempo. Velocity é métrica usual de Scrum, não de envelhecimento de item em fluxo. Definition of Workflow descreve o fluxo. Product Goal é objetivo de produto.

Questão 8 - Gabarito: C

Sprint tem duração fixa de um mês ou menos e contém os demais eventos Scrum. A erra pela duração indeterminada. B erra porque Sprint termina pelo timebox, não apenas quando todo o planejado termina. D erra porque cancelamento não é por queda de velocidade e a autoridade formal é do Product Owner quando o Sprint Goal fica obsoleto. E erra porque o Product Backlog pode ser refinado conforme necessário.

Questão 9 - Gabarito: D

Kanban é adequado para fluxo contínuo porque visualiza o trabalho, controla WIP, gerencia itens ativamente e melhora fluxo. A descreve papéis de Scrum. B nega políticas explícitas. C troca métricas de fluxo por métricas de Sprint. E impõe Sprints, o que não é exigência do Kanban.

Questão 10 - Gabarito: A

I, II e III estão corretas no Scrum Guide: Daily Scrum é evento de 15 minutos para os Developers, com inspeção do progresso rumo ao Sprint Goal e adaptação do Sprint Backlog. IV está errada: as três perguntas são prática histórica possível, não roteiro obrigatório.

Questão 11 - Gabarito: E

SLE é previsão probabilística; throughput é número de itens concluídos por unidade de tempo; WIP é quantidade de itens iniciados e não concluídos; cycle time é tempo entre início e conclusão. As demais sequências trocam métrica de quantidade por métrica de tempo ou previsão.

Questão 12 - Gabarito: B

O Product Owner é responsável pela gestão e ordenação do Product Backlog. Stakeholders podem influenciar, negociar e tentar convencê-lo. A confunde Scrum Master com dono da ordem de valor. C dá autoridade de valor aos Developers. D limita alteração a um evento inadequado. E permite interferência direta no Sprint Backlog por stakeholders.

Questão 13 - Gabarito: C

Scrum trabalha com Sprints time-boxed; Kanban destaca controle explícito de WIP em fluxo visualizado. A inverte conceitos. B chama WIP de artefato formal e Sprint Backlog de métrica. D mistura SLE com Increment e DoD com previsão. E transforma Product Goal em métrica e Work Item Age em evento.

Questão 14 - Gabarito: E

A retrospectiva serve para aumentar qualidade e efetividade, inspecionando pessoas, interações, processos, ferramentas e Definition of Done. A e B confundem com Sprint Review. C erra a cadência e a finalidade. D erra ao chamá-la de opcional e sem relação com adaptação.

Questão 15 - Gabarito: A

Refinement é atividade contínua de decompor, detalhar e ordenar itens do Product Backlog, mas não é listado como evento formal no Scrum Guide 2020. B, C e D confundem com Planning, Retrospective e compromissos formais. E erra porque refinement pode envolver Developers e Product Owner; não é cerimônia exclusiva do Scrum Master.

Questão 16 - Gabarito: C

Os artefatos formais do Scrum são Product Backlog, Sprint Backlog e Increment. Burndown é prática útil de acompanhamento, mas não artefato formal. A substitui indevidamente o Increment. B generaliza incorretamente. D transforma gráfico em evento. E cria uma condição inexistente pela combinação com Kanban.

Questão 17 - Gabarito: D

Políticas explícitas tornam visíveis critérios de movimentação, reduzem ambiguidade e melhoram fluxo. A confunde Kanban com RUP. B erra porque políticas não substituem WIP; elas se complementam. C contraria transparência. E usa velocity, métrica associada a Scrum, não principal métrica Kanban.

Questão 18 - Gabarito: E

Service Level Expectation é uma previsão probabilística baseada em histórico, por exemplo 85% dos itens em até 8 dias. A e D são metas Scrum de Sprint/produto. B é velocidade. C é Definition of Done, padrão de qualidade do Increment.

Questão 19 - Gabarito: B

I está correta: Scrum prescreve eventos formais e Kanban não exige Sprint fixa. II está correta: limitar WIP ajuda foco, reduz multitarefa e evidencia gargalos. III está errada porque Scrum e Kanban podem coexistir; práticas Kanban podem complementar times Scrum.

Questão 20 - Gabarito: A

Um Increment pode existir e até ser entregue antes do fim da Sprint, desde que atenda à Definition of Done. Sprint Review não é portão obrigatório de liberação. B erra ao ignorar DoD. C confunde Review com Daily. D dá ao Scrum Master uma autoridade inexistente. E limita a DoD ao produto final, quando ela se aplica ao Increment.

18. Checklist final de memorização

- Scrum = framework leve para problemas complexos, com empirismo, transparência, inspeção e adaptação.
- Scrum Team = Product Owner, Scrum Master e Developers; sem subequipes ou hierarquias formais dentro do framework.
- Eventos Scrum = Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.
- Artefatos Scrum = Product Backlog, Sprint Backlog e Increment.
- Compromissos = Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done.
- Sprint Review = produto/resultado e stakeholders; Retrospective = processo, qualidade e efetividade do time.
- Daily Scrum = Developers, 15 minutos, progresso rumo ao Sprint Goal; não é status report obrigatório para o Scrum Master.
- Kanban = otimização do fluxo de valor por visualização, gestão ativa e melhoria do workflow.
- WIP = itens iniciados e não terminados; limitar WIP favorece fluxo puxado e reduz gargalos.
- Métricas de fluxo = WIP, throughput, work item age, cycle time; lead time e SLE aparecem como termos de previsão e serviço.

19. Referências consultadas

As referências abaixo foram usadas para calibrar escopo, terminologia, estrutura de cobrança e nível de dificuldade. As questões deste material são autorais e não reproduzem questões reais.

- TJSC - Edital n. 10/2026, retificado em 10/04/2026 - disciplina Engenharia de Software e Desenvolvimento.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - fonte interna do projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - provas oficiais recentes de Tecnologia da Informação com itens sobre metodologias ágeis, Scrum, Kanban, eventos e artefatos.

- Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff. The Scrum Guide, 2020.
- Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff. O Guia do Scrum, tradução portuguesa, 2020.
- Kanban Guides. The Kanban Guide, versão 2025.5.
- Kanban Guides. O Guia Kanban, versão 2020.12 em português do Brasil.
- Agile Manifesto. Manifesto for Agile Software Development e seus princípios.